



ملحق

7

840 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

OpenGL Setup Guide



عمل طلابي

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 3/11/2024

بيانات حاسوبية

تنويه: هذا الملحق مخصص لشرح آلية تنصيب openGL legacy فقط.

OpenGL Setup Guide (With Your File Structure)

لتنصيب بيئة OpenGL سنناقش حالتين: إما تضمين المكتبات في المشروع، وفي هذه الحالة يجب القيام بالخطوات التي سنذكرها في كل مرة نقوم بإنشاء مشروع جديد. وإما تضمين المكتبات على مستوى النظام، وفي هذه الحالة يكفي القيام بالخطوات التي سنذكرها لمرة واحدة فقط. وسنقوم بشرح الطريقتين مرة على تطبيق visual studio ومرة على تطبيق Clion.

الحالة الأولى: تضمين المكتبات في المشروع (per-project)

في هذه الطريقة، سنضع الملف داخل المشروع نفسه (داخل مجلد المشروع بعد إنشاء new project).

أولاً: إعداد المشروع باستخدام CMake و CLion

الملفات المتاحة لديك في GL Files:

lib:

تحتوي على ملفات الربط

Glaux.lib, GLU32.LIB,
glui32.lib, glut32.lib,

include/GL:

تحتوي على الملفات الرأسية مثل

gl.h, glaux.h, glu.h,
glui.h, glut.h

dll:

تحتوي على الملفات

glut32.dll, glu32.dll,
opengl32.dll

ملاحظة: سيتم وضع روابط للوصول إلى جميع الملفات المذكورة في المحاضرة (GL Files, main.cpp) إضافة إلى روابط لتحميل Visual Studio 2012 و Clion 2022 و رابط youtube لشرح تنصيب البيئة على Visual Studio.

1. إعداد: CMakeLists.txt

- 🔥 قم بفتح مشروعك في CLion وتعديل ملف CMakeLists.txt.
- 🔥 تأكد من تضمين الملفات الموجودة لديك في المجلدات بشكل صحيح.

عند إنشاء Project جديد والدخول إلى ملف الـ CMakeLists.txt سنجد أنه معطى بهذا الشكل (وذلك باعتبار أن OpenGL هو الاسم الـ Project):

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.22)
project(OpenGL)
set(CMAKE_CXX_STANDARD 14)
add_executable(OpenGL main.cpp)
```

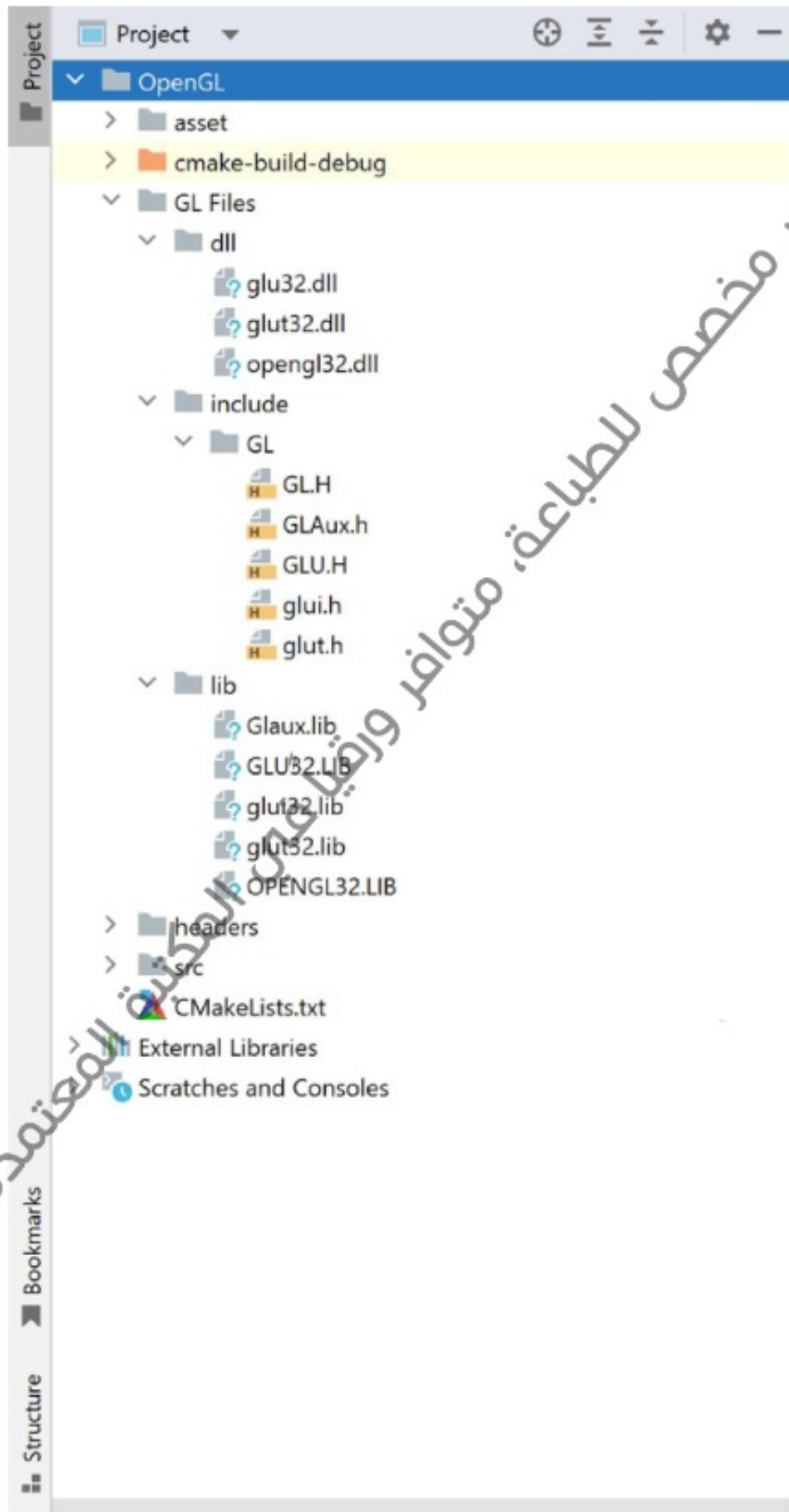
سيتعين علينا إضافة الأسطر باللون الأزرق:

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.22)
project(OpenGL)
set(CMAKE_CXX_STANDARD 14)
# Include directories for your GL headers
include_directories("${CMAKE_SOURCE_DIR}/GL Files")
include_directories("${CMAKE_SOURCE_DIR}/headers")
# Link directories for your GL libraries
link_directories("${CMAKE_SOURCE_DIR}/GL Files")
# Add the source files for your project
add_executable(OpenGL main.cpp)
# Link the necessary libraries
target_link_libraries(OpenGL
    opengl32
    glu32
    kernel32
    user32
    gdi32
)
```

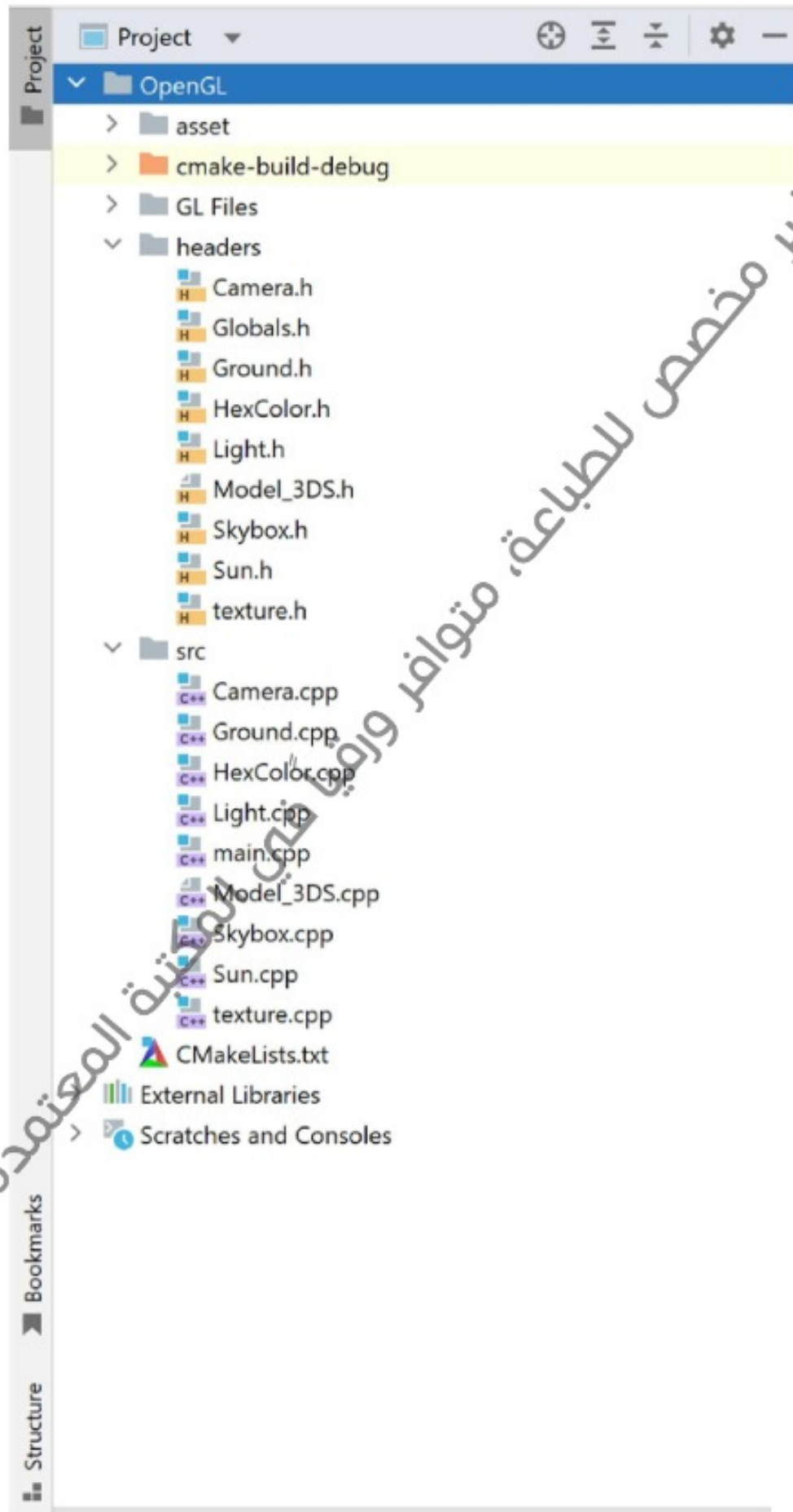


Success starts with every challenge, not from the comfort zone

ملاحظة: يتم عادة وضع ملفات الـ headers في مجلد منفصل (headers) وكذلك لملفات الـ .cpp (src) وذلك لتنظيم العمل أكثر كما في شكل المشروع التالي:



وعند إضافة أي ملفات في الـ headers أو src فسيتم إضافتها وتعديلها ديناميكياً على الـ add_executable في ملف الـ CMakeLists.txt.



2. تنظيم الملفات:

1. ملفات headers:

مثل texture.h Model_3DS.h

يجب أن تظل في مجلد headers.

2. الملفات المصدرة src:

مثل texture.cpp Model_3DS.cpp

تكون ضمن مجلد src.

3. إعداد الملفات الديناميكية: (DDL)

عند تشغيل البرنامج، يجب نسخ ملفات الـ DLL (glu32.dll, glut32.dll, opengl32.dll) إلى المجلد الذي يحتوي على الملف التنفيذي للمشروع (.exe).

4. بناء المشروع:

استخدم Clion لإعداد المشروع، وتأكد من أنك قمت بربط الملفات بشكل صحيح.

تأكد من تشغيل البرنامج للاختبار الربط (يوجد ملف main.cpp مع الملف المرفق في نهاية المحاضرة يمكنك تجربته للتأكد من عمل المشروع).

ثانياً: إعداد المشروع باستخدام Visual Studio

الخطوات:

1. تنظيم الملفات:

مثل Clion، يجب عمل new project وفتح ملف OpenGL ولكن دون نسخه إلى مجلد المشروع.

2. إعداد: Visual Studio

- افتح مشروعك في Visual Studio.
- افتح مجلد source files ثم add ثم existing item وقم باختيار ملف main.cpp المرفق مع الملف الموجود في نهاية المحاضرة.
- انتقل إلى

Project → Properties.

3. إعداد مسارات المكتبات والملفات الرأسية:

- ضمن نافذة الخصائص، اذهب إلى: Configuration Properties → VC++ Directories
- أضف المسار الخاص بمجلد GL Files/include إلى Include Directories
- أضف المسار الخاص بمجلد GL Files/lib إلى Library Directories

4. إعداد الربط بالمكتبات:

- ضمن نافذة Properties، اذهب إلى Input Linker

- في خانة Additional Dependencies، أضف المكتبات التالية:

GLU32.lib; glut32.lib; OPENG32.lib; glui32.lib; Glaux.lib;

5. تشغيل المشروع:

- شغل المشروع للتأكد من عدم وجود أخطاء في الربط.

الحالة الثانية: تضمين المكتبات على مستوى النظام

في هذه الطريقة، نضع ملفات OpenGL في مجلدات النظام بحيث تصبح متاحة لجميع المشاريع التي تعمل على الحاسوب.

أولاً: إعداد المشروع باستخدام Clion:

يكفي تضمين المكتبات في المشروع لمرة واحدة كما ذكرنا في المقدمة وبعدها يمكن إضافة أي مشروع وسيعمل بشكل كامل دون الحاجة إلى تكرار كل الخطوات، عدا خطوة التعديل على CMake فيكون كتابتها هذه الأسطر في نهايته:

```
target_link_libraries(OpenGL
    opengl32
    glu32
)
```

ثم تأكد من تشغيل البرنامج للتأكد من عمل المشروع.

ثانياً: إعداد المشروع باستخدام Visual Studio:

الخطوات:

1. تضمين ملفات Header في مجلد Visual studio:

- انسخ الملفات الرئيسية (gl.h, glu.h, glut.h) من مجلد GL Files/include/GL إلى المسار التالي:

C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\VC\include

2. تضمين ملفات المكتبات في مجلد Visual studio:

- انسخ ملفات الربط (GLU32.lib, glut32.lib, OPENG32.LIB) من مجلد GL Files/lib إلى المسار التالي:

C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\VC\lib

3. تضمين ملفات DLL في مجلدات النظام:

- انسخ ملفات الـ DLL (glu32.dll, glut32.dll, opengl32.dll) من مجلد/ GL Files/dll إلى المسار التالي:

C:\Windows\System32

- إذا كنت تستخدم نظامًا بـ 64-bit، يمكنك نسخها إلى المسار:

C:\Windows\SysWOW64

4. إعداد الربط بالمكتبات:

- ضمن نافذة Properties، اذهب إلى Linker →

- في خانة Additional Dependencies، أضف المكتبات التالية:

GLU32.lib; glut32.lib; OPENG32.lib; glui32.lib; Glaux.lib;

5. تشغيل المشروع:

- ضع ملف main.cpp في مجلد source files كما ذكرنا مسبقاً ثم شغل المشروع للتأكد من عدم وجود أخطاء في الربط.

ملاحظة 1:

الخطوتان 4 و 5 يجب إعادةهما في كل مرة تقوم بإنشاء project جديد.

ملاحظة 2:

في كلا الطريقتين، إذا واجهت مشكلة مع ملف glaux.h، يمكنك حذفه لأنه قديم وغير مدعوم بشكل جيد في الإصدارات الحديثة من OpenGL.

خلاصة الشرح

- في حالة المشروع: يجب عليك وضع الملفات الرئيسية، المكتبات، وملفات DLL داخل مجلدات المشروع نفسها وتنظيمها بشكل صحيح.
- في حالة النظام: يجب نقل الملفات الرئيسية والمكتبات إلى مجلدات Visual Studio الافتراضية ونسخ ملفات DLL إلى مجلدات النظام لجعلها متاحة لجميع المشاريع



Scan To Watch
Youtube Setup Guide



Scan To Download
The Setup Files



Scan To Download
Visual Studio



Scan To Download
Clion